

Co-otimização de Virtual Power Lines e Virtual Data Centers no Unit Commitment day-ahead de sistemas termoeletricos com alta penetração renovável

Levando a Virtual Power Line da tese do Flávio para a operação day-ahead
Co-Optimizing Virtual Power Lines and Virtual Data Centers in Day-Ahead Unit Commitment for Thermal-Dominated Systems with High Renewable Penetration

Guilherme Steilein
 Doutorado — PPGE-UFPR

11 de setembro de 2026

Resumo

A Virtual Power Line dimensionada no planejamento da tese do Flávio foi levada para a operação, hora a hora, num Unit Commitment day-ahead com rede. No mesmo corredor inseri um segundo recurso de flexibilidade que não existe na tese: data centers com carga adiável. O objetivo é determinar se os dois recursos se somam ou se anulam parcialmente. Foram 328 cenários resolvidos com Gurobi. **O resultado é que eles competem:** juntos economizam de 1 a 11 % menos que a soma dos benefícios isolados, embora façam coisas operacionalmente bem diferentes — a bateria ataca o curtailment, o data center ataca a ciclagem térmica.

1 Motivação

1.1 A tese do Flávio

A tese do Flávio trata de planejamento de expansão de geração e transmissão, de forma robusta e dinâmica, e introduz o conceito central para este trabalho: a **linha de transmissão virtual inter-área**. Em vez de reforçar fisicamente um tronco congestionado, coloca-se um par de baterias, uma em cada terminal do corredor, e opera-se esse par de modo que ele emule capacidade de transferência adicional. A bateria de montante absorve a energia que não conseguiu passar; a de jusante entrega essa energia do outro lado quando é preciso. Do ponto de vista do sistema, o efeito é parecido com o de ter mais corredor, só que instalável em meses em vez de quase uma década.

Quatro elementos da tese são reaproveitados aqui praticamente sem alteração:

- **O sistema teste estressado:** o RTS-GMLC com a carga da Área 2 aumentada em 40 % e uma quantidade equivalente de geração renovável colocada na Área 3, nos nós candidatos que a tese identificou. É essa modificação que transforma o tronco 318–223 no gargalo do sistema.
- **O dimensionamento:** o modelo de planejamento da tese seleciona 650 MW / 3 800 MWh para a linha virtual. Uso esse valor como limite superior da minha varredura de tamanho.
- **A regra de chaveamento:** a tese define o estado de cada bateria terminal em função do sentido do fluxo no corredor e do estágio de uso da rede (alto ou baixo, pelos percentis da demanda líquida). Implementei essa regra como variante e comparei com a operação livre.
- **As métricas de rampa:** FRUS e FRDS, a sobra de rampa para cima e para baixo das unidades ligadas, que a tese usa para argumentar sobre flexibilidade. Reporto as duas.

1.2 Onde este trabalho se encaixa

A tese do Flávio para no planejamento. Ela mostra que alocar armazenamento como linha virtual inter-área adia o reforço do tronco por vários anos, e faz isso com uma camada de Unit Commitment acoplada de forma fraca, só para verificar as rampas. A própria conclusão dele aponta que o passo seguinte é levar o conceito para uma ferramenta de decisão operacional, onde o operador decide hora a hora.

É exatamente esse o meu ponto de partida: transformar a linha virtual de um ativo de planejamento em um recurso de operação, dentro de um UC day-ahead completo, com rede, partidas, tempos mínimos e rampas. Aí a pergunta deixa de ser “quanto de bateria instalar” e passa a ser “o que essa bateria faz em cada hora do dia, e quanto isso vale”.

1.3 Contribuição deste trabalho

No horizonte operacional, cabe identificar que outros agentes disputam a capacidade do mesmo corredor. Daí a segunda peça, ausente na tese: os **data centers**. São hoje uma das cargas de maior crescimento, e parte do que processam não tem restrição de horário nem de local — treinamento de modelos, análises em lote, backups. Essa parcela pode ser adiada algumas horas ou executada em outro site.

Chamo esse conjunto de **VDC (Virtual Data Center)**. A analogia é direta: os dois recursos aliviam o mesmo gargalo por caminhos opostos:

- a **VPL** move *energia no tempo*, dentro do corredor: é uma solução pelo lado da oferta;
- o **VDC** move *carga no espaço e no tempo*: é uma solução pelo lado da demanda.

A questão central: usados em conjunto, esses recursos entregam mais ou menos que a soma dos benefícios isolados? Não há na literatura consultada nenhum trabalho que os co-otimize no mesmo modelo. A métrica é direta:

$$I = \Delta_D - (\Delta_B + \Delta_C), \quad \Delta_X = \text{Custo}(A) - \text{Custo}(X), \quad (1)$$

onde A é o caso sem nada, B só com a VPL, C só com o VDC e D com os dois. Se $I > 0$ eles se reforçam; se $I < 0$ um reduz o valor marginal do outro.

2 Modelo e implementação

2.1 Ferramentas

Não escrevi o Unit Commitment do zero. A base é o **PyPSA 1.3**, que monta a rede e gera automaticamente as restrições clássicas do UC: balanço nodal, fluxo de potência linear, lógica de partida e parada, tempos mínimos ligado e desligado, rampas e balanço de armazenamento. Por baixo dele está o **linopy 0.9**, que constrói o problema algebricamente e conversa com o solver. A vantagem é que a formulação padrão vem testada e auditável por terceiros; o que escrevi de fato são as duas camadas de flexibilidade e três blocos de restrições adicionais.

Sobre o solver: a grade toda roda com **Gurobi 13.0.3 na licença acadêmica da UFPR**, ativada nesta máquina em setembro. Não é detalhe menor. Como mostro na seção 5.1, a interação que quero medir é da mesma ordem de grandeza da tolerância que normalmente se aceita num MILP, e só foi possível resolver a grade inteira a 0,05% de gap por causa do Gurobi. Com o HiGHS, que é aberto e foi o que usei para desenvolver, o mesmo conjunto levaria muito mais tempo e boa parte dos casos pararia num gap dez vezes maior.

O código próprio tem cerca de **3 700 linhas** em dez módulos, mais os testes, e tudo é encaixado por um **Makefile**: uma linha de comando refaz desde a validação da rede até as figuras.

Tabela 1: O que cada peça faz.

Ferramenta	Versão	Papel
PyPSA	1.3.0	rede, formulação do UC, fluxo DC, armazenamento, exportação NetCDF
linopy	0.9.1	montagem algébrica do MILP e interface com o solver
Gurobi	13.0.3	solver MILP da grade final (licença acadêmica da UFPR)
HiGHS	1.15.1	solver aberto, usado no desenvolvimento e na depuração
pandas / xarray	3.0 / 2026.7	manipulação de séries e de resultados
numpy / scipy	2.5 / 1.18	cálculo numérico e a DFT da seleção de dias
matplotlib	3.11	figuras

2.2 Dados

Nada foi inventado. São duas fontes, ambas clonadas de repositórios públicos:

- **RTS-GMLC**, do NREL e do consórcio GridMod (commit `3ece0d3`, de outubro de 2025). Dele vêm a topologia (73 barras, 120 ramos), o parque gerador com curva de heat-rate por segmentos, custos de partida, tempos mínimos e rampas de cada unidade, e as séries horárias de 2020 para carga, eólica, solar fotovoltaica, solar de telhado e CSP. Uso sempre a versão *day-ahead* das séries, que é a que o operador teria em mãos na véspera.
- **Phd_Files**, o repositório do Flávio (commit `d1d593e`, de maio de 2024). Dele vêm os nós candidatos de geração, que definem onde entra o acréscimo renovável da Área 3, além das planilhas de custo que usei para conferência.

O que *não* vem de dado público é o conjunto de data centers: tamanho, PUE e tarefas são premissas minhas, geradas com semente fixa. Isso está declarado como limitação.

Alguns pontos da conversão do RTS-GMLC para o PyPSA que deram trabalho e vale registrar: os ramos vêm em p.u. na base de 100 MVA e precisam virar ohms; os ramos com relação de transformação viram transformadores, não linhas, e isso muda o fluxo; a curva de heat-rate por segmentos é linearizada num ponto de 80% da potência nominal; o elo de corrente contínua vira um *link*, enquanto as linhas CA nunca podem virar *link*, sob pena de perder a física do congestionamento. Validei tudo isso comparando o fluxo do UC com um fluxo de potência linear estático: o erro de balanço nodal ficou na casa de 10^{-12} MW.

2.3 Formulação

O problema é um MILP. A função objetivo minimiza, ao longo das 24 horas, quatro parcelas:

$$\sum_t \left[\underbrace{\sum_g (C_g^E p_{g,t} + C_g^{SU} v_{g,t})}_{\text{combustível e partida}} + \underbrace{C^{\text{curt}} \sum_i (\bar{r}_{i,t} - r_{i,t})}_{\text{curtailment}} + \underbrace{\sum_b C_b^{\text{deg}} p_{b,t}^{\text{dis}}}_{\text{degradação}} + \underbrace{\sum_{j,d} c_{j,d} \text{PUE}_d x_{j,d,t}}_{\text{migração de carga}} \right] \quad (2)$$

As binárias são o estado, a partida e a parada de cada térmica ($u_{g,t}$, $v_{g,t}$, $w_{g,t}$): **5 256 binárias** por dia, o que faz deste um MILP de porte respeitável para 24 horas. As contínuas são a geração, o fluxo em cada ramo, a carga e descarga das baterias e a potência de TI de cada tarefa em cada site. No total, 14 040 variáveis e 45 910 restrições.

O PyPSA gera sozinho a lógica $u_{g,t} - u_{g,t-1} = v_{g,t} - w_{g,t}$, os tempos mínimos ligado e desligado, os limites de potência, as rampas, o fluxo linear $f_{\ell,t} = (\theta_{n_1} - \theta_{n_2})/x_\ell$ com $|f_{\ell,t}| \leq F_\ell$, e o balanço em cada barra.

Escrevi à mão três blocos:

1. **Reserva girante:** a folga das unidades ligadas tem que cobrir 3% da carga mais 5% da renovável disponível, $\sum_g (u_{g,t} \bar{P}_g - p_{g,t}) \geq 0,03 L_t + 0,05 \sum_i \bar{r}_{i,t}$.
2. **Capacidade de cada data center:** a soma das tarefas rodando num site não pode passar da capacidade flexível dele, $\sum_j \text{PUE}_d x_{j,d,t} \leq f_d C_d$.
3. **Rampa agregada de cada data center:** a carga de TI de um site não pode variar mais que Δ_d de uma hora para a outra, $\left| \sum_j x_{j,d,t} - \sum_j x_{j,d,t-1} \right| \leq \Delta_d$, com $\Delta_d = 0,5 f_d C_d / \text{PUE}_d$. Esta é a restrição que estava declarada no artigo mas aplicada por par tarefa-site na primeira versão do código; corrija-la derrubou o valor do data center de 26,4 para 24,3 k\$/dia.
4. **A regra de chaveamento da tese,** em duas variantes: uma binária de sentido de fluxo no corredor, com big- M , e outra que fixa o modo de cada bateria conforme o estágio de uso da rede. Na variante *explícita* as horas intermediárias ficam livres para arbitrar, o que corresponde ao *revenue stacking* da versão inter-área do capítulo 5 da tese. Na variante *dedicada* a regra vale nas 24 horas, que é a leitura estrita da seção 4.2.3. A comparação entre as duas está na seção 4.8.

Além dessas, o *Link* do PyPSA traz uma rampa própria, que aplica o mesmo Δ_d a cada par tarefa-site individualmente. Ela não é redundante em relação à rampa agregada: medindo as 168 soluções com VDC, fica ativa em todas elas e em 8,7% dos pares (par tarefa-site, hora), um terço deles fora da borda da janela. O efeito prático é que uma tarefa entra a meia potência na primeira hora da sua janela. Por isso ela passou a constar da formulação do artigo como equação própria, e não como detalhe de implementação.

A VPL em si são dois *storage units* com estado de carga cíclico e eficiência $\sqrt{0,85}$ em cada sentido, o que dá os 85% de ida e volta da tese. Na formulação que uso como padrão *não existe nenhuma restrição ligando uma bateria à outra*: o comportamento de linha virtual emerge da posição delas e dos preços. Volto a isso na seção 4.7, porque é um resultado por si só.

Preços nodais. Depois de resolver o MILP, fixo todas as binárias na solução e resolvo o problema de novo como um LP. Os multiplicadores desse LP são os preços nodais. É o procedimento padrão de formação de preço em mercado day-ahead: o preço sai com o *commitment* já decidido.

2.4 Modelo dos data centers

Quantos e onde. São 3 sites, um por área, nas barras de maior carga de cada uma: 118 na Área 1, 218 na Área 2 e 318 na Área 3. A escolha da barra 318 não é neutra: é ela que põe o data center no terminal de montante do corredor, disputando o mesmo gargalo que a VPL. Sem isso não haveria interação para medir.

Tabela 2: Composição dos três sites. A potência de TI é a elétrica dividida pelo PUE.

site	barra	C_d (MW el.)	PUE	flex. (MW el.)	flex. (MW TI)	inflex. (MW el.)
DC_A1	118	200,0	1,3	100,0	76,9	100,0
DC_A2	218	200,0	1,3	100,0	76,9	100,0
DC_A3	318	200,0	1,3	100,0	76,9	100,0

Potência e o papel do PUE. Cada site tem 600/3 MW elétricos de capacidade, 600 MW no total. O modelo separa potência de TI de potência elétrica: um megawatt de TI puxa 1,30 MW da rede, e a diferença é refrigeração e perdas. Toda restrição de tarefa é escrita em MW de TI e convertida para elétrico ao tocar a rede. Com $f_d = 0,5$, metade da capacidade é flexível, o que dá 76,9 MW de TI por site; a outra metade entra como carga firme comum.

Por que a capacidade flexível não roda cheia. Existe um fator de utilização de 0,70, e ele é essencial. Com utilização 1,0 a carga flexível teria de operar a plena potência as 24 horas e não sobraria folga nenhuma para deslocar. **É a folga que cria a flexibilidade**, não a capacidade.

Daí a energia diária: 3 181 MWh de TI adiáveis, ou 4,1 GWh elétricos, mais 7,2 GWh de carga inflexível, totalizando 11,3 GWh, cerca de 10 % da carga do sistema no dia de referência.

As tarefas. São 18 por dia, seis por site, de dois tipos que isolam os dois mecanismos de flexibilidade.

Tabela 3: As 18 tarefas por tipo. As *batch* só rodam no site nativo e dão flexibilidade no tempo; as migráveis rodam nos três sites e, com janela curta, dão flexibilidade no espaço.

tipo	tarefas	energia (MWh TI)	janela média (h)	sites elegíveis
batch (temporal)	6	1 804,7	10,5	1
migrável (espacial)	12	1 376,6	3,3	3
total	18	3 181,3	—	—

Essa separação é deliberada. Modelos de UC que representam o data center como uma fração agregada da energia diária não conseguem distinguir deslocamento no tempo de deslocamento no espaço, e são justamente esses dois efeitos que se quer medir aqui.

Como isso vira um modelo. Cada tarefa se transforma em três componentes nativos do PyPSA, sem nenhuma variável inventada:

1. uma **barra virtual**, que existe só para aquela tarefa;
2. um **link de cada site elegível** até essa barra, com eficiência 1/PUE, custo marginal igual ao custo de migração e janela de disponibilidade via `p_max_pu`: fora do intervalo entre chegada e prazo, a potência máxima é zero. Escolher por qual *link* a energia passa é escolher *onde* a tarefa roda;
3. um **store** na barra virtual, cuja energia mínima salta para E_j na hora do prazo. Isso obriga a tarefa a terminar e permite que ela acumule energia em qualquer ritmo antes disso. Escolher o ritmo é escolher *quando* ela roda.

O prazo passa a ser restrição dura sem nenhuma binária adicional, o que é a razão de o modelo resolver em segundos. Quatro restrições governam o conjunto: o prazo, a capacidade do site descontada a carga inflexível, a rampa agregada do site e a rampa de cada tarefa, as duas últimas de 38,5 MW de TI por hora. O custo de migração vai de 5 a 20 \$/MWh, é zero no site nativo e é assimétrico entre pares de sites, o que impede a solução de migrar tudo de graça.

O que o otimizador faz com isso. No dia de vento alto, caso C, 50,7 % da energia adiável muda de hora e 14,3 % muda de site. O atraso médio das tarefas é de 3,4 h e o custo de migração pago no dia é de 7,2 k\$. Quando a bateria entra junto, no caso D, o deslocamento temporal cai e o espacial sobe um pouco: é a competição pela folga do corredor aparecendo no comportamento, não só no custo.

3 Casos e cenários

3.1 Sistema teste

RTS-GMLC, 73 barras, três áreas, 158 unidades, com a configuração estressada da tese. O corredor de interesse é o tronco **318–223** (Área 3 para Área 2, 500 MW). A penetração renovável é escalada por um fator anual único, para 30, 50 ou 70 % da carga do ano.

3.2 Os quatro casos de estudo

- **A** — base, sem nenhum recurso flexível;
- **B** — A mais a VPL (200 MW / 4 h por terminal, 85 % de eficiência ida-e-volta, como na tese);

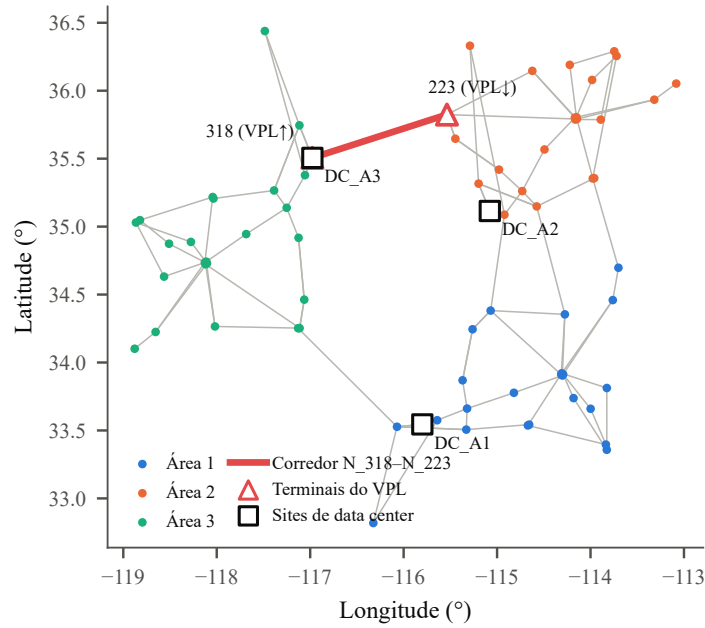


Figura 1: O sistema com o corredor em destaque, os dois terminais da VPL (triângulos) e os três data centers (quadrados), um por área.

- **C** — A mais o VDC (três sites de 200 MW, PUE 1,30, metade da capacidade flexível);
- **D** — A com os dois.

Equalização de energia entre os casos. Nos casos A e B os data centers permanecem no sistema, como carga inflexível, consumindo exatamente a mesma energia diária que consomem em C e D. Sem essa equalização, a comparação mediria o valor de *retirar carga* do sistema em vez do valor da *flexibilidade* dela. O efeito sobre o resultado é da ordem de 40 % do valor atribuído ao data center.

3.3 Grade de cenários

Foram 328 resoluções, todas com Gurobi a 0,05 % de gap (mediana de 10 s por caso):

- quatro dias representativos $\times$ quatro casos $\times$ doze variações;
- uma varredura cruzada de tamanho da VPL contra fração flexível do data center;
- cada bateria terminal rodando sozinha, para separar o que é “par” do que é “bateria”;
- doze dias mensais, um por mês, para ver se os resultados valem fora dos dias extremos;
- o dia anterior resolvido, para herdar as condições iniciais das térmicas;
- um baseline alternativo para os data centers inflexíveis.

Os quatro dias vieram de uma seleção automática sobre a série anual, usando a mesma caracterização de rampa da demanda líquida que a tese usa: o dia de maior excedente eólico (12/03), o pico anual de carga (26/08), a maior rampa de três horas (14/01) e um dia útil de energia mediana (16/03).

Tabela 4: Custo operacional (k\$/dia) e benefícios, com 50 % de renovável. Δ é a economia em relação ao caso A; I é a interação da equação (1).

dia	A (base)	B (+VPL)	C (+VDC)	D (ambos)	Δ_B	Δ_C	Δ_D	I
primavera (vento alto)	684,7	611,3	660,2	586,2	73,4	24,5	98,5	0,6
pico de verão	2 770,7	2 698,7	2 750,5	2 679,8	72,1	20,3	90,9	-1,5
rampa solar	1 399,8	1 313,1	1 373,4	1 291,5	86,7	26,4	108,3	-4,8
mediano	1 593,9	1 519,8	1 568,0	1 493,3	74,1	25,9	100,6	0,6
média	1 612,3	1 535,7	1 588,0	1 512,7	76,6	24,3	99,6	-1,3

4 Resultados

4.1 Valor de cada recurso

Na média dos quatro dias, a VPL sozinha economiza 76,6 k\$/dia (4,7 % do custo), o data center flexível sozinho 24,3 k\$ (1,5 %) e os dois juntos 6,2 %. A interação média é -1,3 k\$/dia, ligeiramente negativa. A interação varia de sinal entre os dias, o que indica desde já a necessidade de tratamento numérico cuidadoso.

4.2 Serviços operacionais distintos

Tabela 5: Métricas operacionais, médias dos quatro dias.

métrica	A (base)	B (+VPL)	C (+VDC)	D (ambos)
custo (k\$)	1 612,3	1 535,7	1 588,0	1 512,7
curtail. (MWh)	20 463,8	18 907,2	19 709,9	18 056,9
curtail. (%)	21,7	19,5	20,7	18,4
partidas	17,2	11,8	9,5	10,2
h em Pmin	260,8	249,2	246,5	242,5
h congest.	9,5	12,8	12,2	12,5
spread (\$/MWh)	4,1	5,0	5,1	5,4
cap. virtual (MWh)	0,0	269,4	0,0	282,9
CO ₂ (t)	43 206,4	42 636,6	42 595,3	42 024,1

Os dois recursos não são intercambiáveis do ponto de vista operacional:

- **A VPL ataca o curtailment:** derruba de 21,7 % para 19,5 %. Nas partidas ela mexe pouco.
- **O VDC ataca a ciclagem:** as partidas caem de 17,2 para 9,5 por dia, e as horas em mínimo técnico também. No curtailment ele quase não mexe.
- Juntos chegam a 10,2 partidas e ao menor curtailment.
- *As horas congestionadas aumentam* com qualquer um dos recursos, de 9,5 para 10,8–12,8. O comportamento é esperado: os recursos passam a usar o corredor em mais horas para mover energia ou carga através dele. O corredor fica mais utilizado, não menos.

4.3 Operação hora a hora

A bateria de montante carrega de madrugada e de novo entre 12 h e 16 h, enquanto o corredor está saturado e há vento sendo cortado na Área 3. A de jusante carrega pelo corredor no vale do meio-dia e descarrega no pico da noite, entre 18 h e 20 h, quando o fluxo cai de 500 para cerca de 270 MW. É o comportamento descrito na tese, e ele aparece mesmo sem impor a regra: na operação livre o otimizador converge para o mesmo padrão.

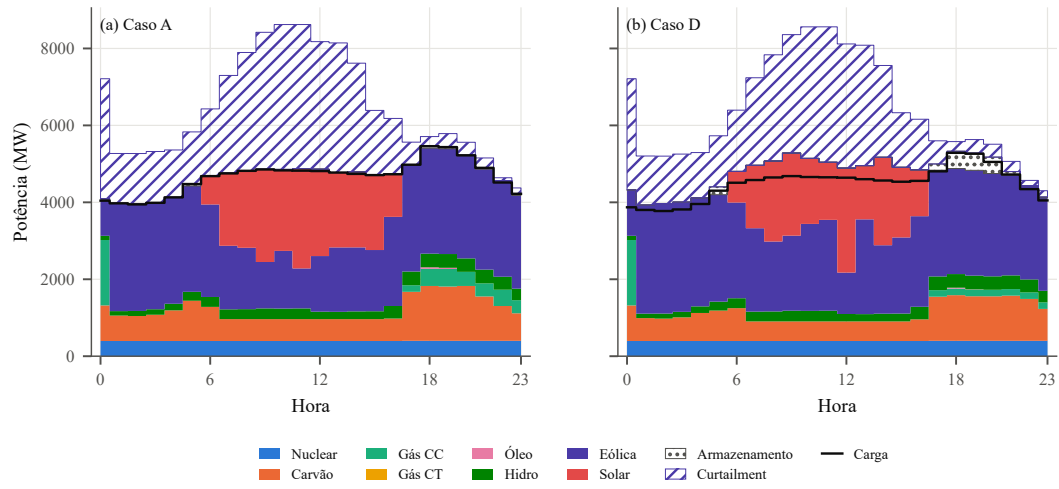


Figura 2: Despacho por combustível nos casos A e D, no dia de vento alto. O curtailment é a área hachurada; no caso D ela diminui e o perfil térmico fica mais suave.

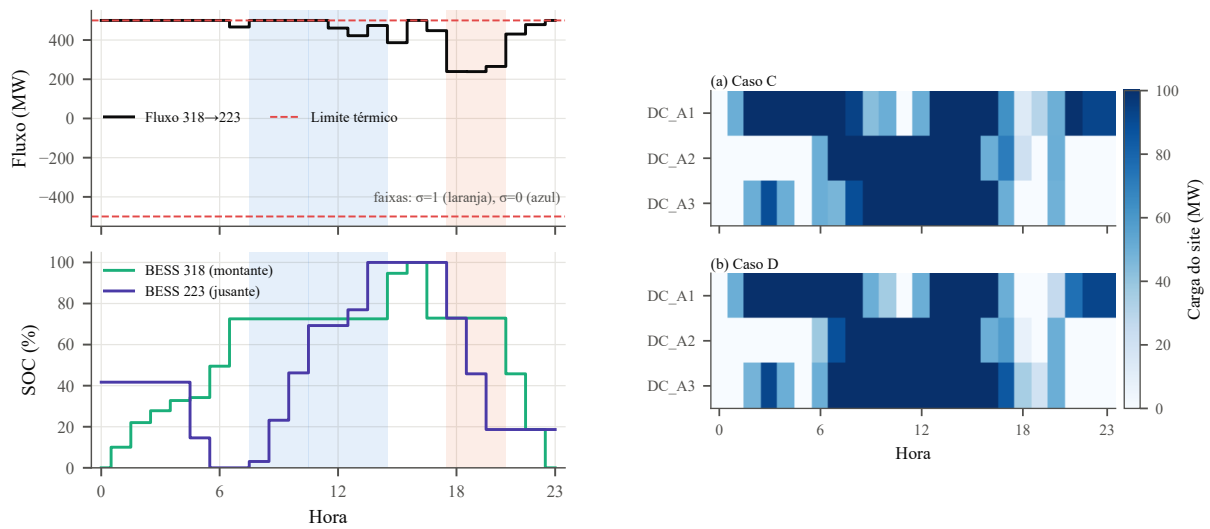


Figura 3: À esquerda, o fluxo no corredor e o estado de carga das duas baterias, na variante com a regra de chaveamento da tese, que deixa visíveis os estágios de alto e baixo uso. À direita, a carga dos data centers por site e hora, nos casos C e D.

Do lado dos data centers, a carga adiável se concentra entre 6 h e 17 h e o pico da noite fica quase vazio nos três sites.

Por que eles competem, se fazem coisas diferentes? Porque precisam do mesmo insumo escasso, que é a *folga do corredor nas horas em que ele não está saturado*. A bateria de jusante só pode ser carregada com energia que atravessa o corredor. A tarefa migrada para a Área 3 só tem valor porque consome ali a energia que seria cortada. Quando um dos dois ocupa essa folga, sobra menos para o outro. Nos dados isso aparece com clareza: no caso D a capacidade virtual da VPL e o deslocamento temporal do data center ficam ambos menores do que nos casos isolados.

Um resultado contrário à hipótese inicial: o *spread* de preço entre as pontas do corredor **não colapsa**. Ele permanece em 21–23 \$/MWh nas horas saturadas nos quatro casos, apenas se desloca de hora. A competição, portanto, é por capacidade física do corredor, e não pela eliminação de um sinal de preço.

4.4 Interação por nível de penetração

Tabela 6: Valor marginal e interação por nível de penetração, médias dos quatro dias (k\$/dia). A coluna “ruído” é a soma dos gaps absolutos dos quatro casos, o limite abaixo do qual I não se distingue da tolerância do solver.

VRE	A (k\$)	Δ_B	Δ_C	Δ_D	I	ruído	$I < 0$
30%	1 948,7	56,8	18,2	66,7	-8,3	2,6	4/4
50%	1 612,3	76,6	24,3	99,6	-1,3	2,3	2/4
70%	1 444,7	81,8	29,0	107,7	-3,1	2,3	4/4

- A interação é negativa nos três níveis.
- **A competição é mais forte a 30 %:** o corredor satura em poucas horas, quatro em média, e os dois recursos disputam a mesma janela curta. O benefício conjunto fica 11,1 % abaixo da soma.
- A 50 e 70 % o corredor satura em 9 a 11 horas, há mais espaço para atuarem em horas diferentes, e a interação encolhe, sem mudar de sinal.
- A hipótese inicial era a oposta: com muita renovável, a bateria ficaria limitada por energia e o data center por prazo, tornando-os complementares. **Os dados não sustentam essa hipótese.**

Olhando as 52 combinações de dia e variação da grade principal em que os quatro casos foram resolvidos, I é negativo em 34 e supera duas vezes o ruído do gap em 19 delas, sendo 15 de competição e 4 de complementaridade.

4.5 Sensibilidades

- **Tamanho da VPL:** o valor cresce, mas com retorno marginal decrescente — 38, 32 e 18 k\$ por cada 100 MW adicionais, ao passar de 100 para 200, 400 e 650 MW. Portanto **os 650 MW selecionados pelo planejamento da tese ainda agregam valor na operação**, a cerca de metade da taxa marginal inicial. É um ponto de consistência direta entre os dois trabalhos.
- **Fração flexível do data center:** com 0,2 ele quase não vale nada, porque paga custo de migração para deslocar pouca energia; com 0,8 vale 37 k\$.
- **Largura da janela:** dobrar a janela das tarefas *batch* leva o valor de 24 para 33 k\$. O prazo é restrição de primeira ordem, tanto quanto a quantidade de carga flexível.

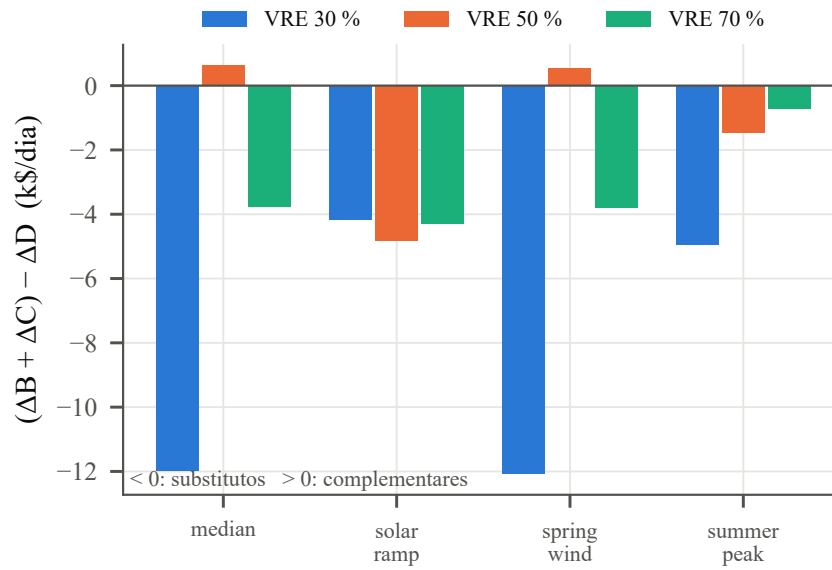


Figura 4: Interação por dia e penetração. Barra negativa indica competição entre os recursos.

Tabela 7: Efeito de cada variação sobre os benefícios e sobre a interação (k\$/dia, médias dos quatro dias). Onde aparece “—”, o eixo não se aplica àquele caso.

variação	Δ_B	Δ_C	Δ_D	I
base (200 MW, $f_d=0,5$)	76,6	24,3	99,6	-1,3
VRE 30%	56,8	18,2	66,7	-8,3
VRE 70%	81,8	29,0	107,7	-3,1
VPL 100 MW	38,0	—	63,7	1,4
VPL 400 MW	141,5	—	159,1	-6,7
VPL 650 MW	185,8	—	193,8	-16,3
$f_d = 0,2$	78,6	11,3	88,6	-1,3
$f_d = 0,8$	75,7	37,2	111,8	-1,1
janela $\times 0,5$	76,0	8,0	82,7	-1,3
janela $\times 2$	76,5	33,2	108,2	-1,4
migração $\times 0,5$	—	28,1	103,8	-0,9
migração $\times 2$	—	20,2	95,6	-1,2
reserva flexível	76,8	27,0	103,6	-0,1
VPL explícito	44,3	—	69,7	1,2
VPL dedicado	40,0	—	65,7	1,5

- **A regra de chaveamento da tese:** na variante explícita custa 2,1 % do custo operacional, ou seja, abre mão de 32 dos 77 k\$ de benefício da VPL, porque proíbe a bateria de arbitrar contra o sentido do fluxo nas horas estagiadas. Na variante dedicada, que fecha também as horas intermediárias, a perda sobe para 37 dos 77 k\$. A seção 4.8 detalha.
- **Reserva provida pelos recursos flexíveis:** efeito quase nulo, entre 0,01 e 0,2%. A reserva raramente é restritiva depois que o data center já achatou a demanda líquida.

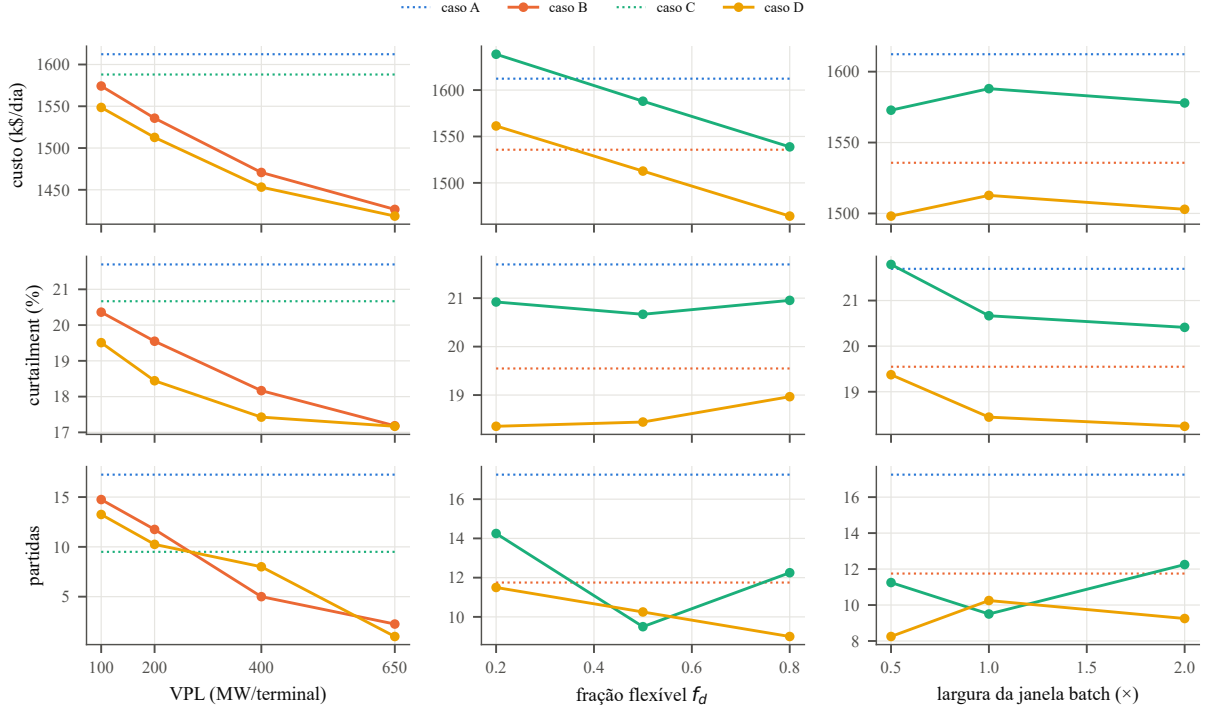


Figura 5: Custo, curtailment e partidas em função do tamanho da VPL, da fração flexível e da largura da janela. As linhas pontilhadas são os casos aos quais o eixo não se aplica.

4.6 Superfície de interação: tamanho da VPL $\times$ flexibilidade

Como a competição depende de quanto cada recurso consegue absorver da oportunidade do corredor, cruzei os dois eixos de dimensionamento.

Tabela 8: Interação I (k\$/dia) em função do tamanho da VPL e da fração flexível, médias dos quatro dias. O ruído do gap é de cerca de 2,5 k\$ em todas as células.

VPL/terminal	$f_d=0,2$	$f_d=0,5$	$f_d=0,8$
100 MW	-1,8	1,4	-1,0
200 MW	-1,3	-1,3	-1,1
400 MW	-3,1	-6,7	-7,2

- Com VPL de 100 a 200 MW a interação média fica *dentro do ruído* em qualquer fração flexível. Ou seja, nesse porte, dá para tratar os dois recursos como aditivos.
- **Com 400 MW ela fica claramente negativa:** $-3,1$, $-6,7$ e $-7,2$ k\$/dia, o que equivale a 19 a 28 % do próprio benefício do data center. Com os 650 MW da tese chega a $-16,3$ k\$/dia.
- Complementaridade significativa aparece numa célula só, e num dia só: VPL de 100 MW com metade da carga flexível, no dia mediano, com $+7,0$ k\$ (2,4 vezes o ruído). Faz sen-

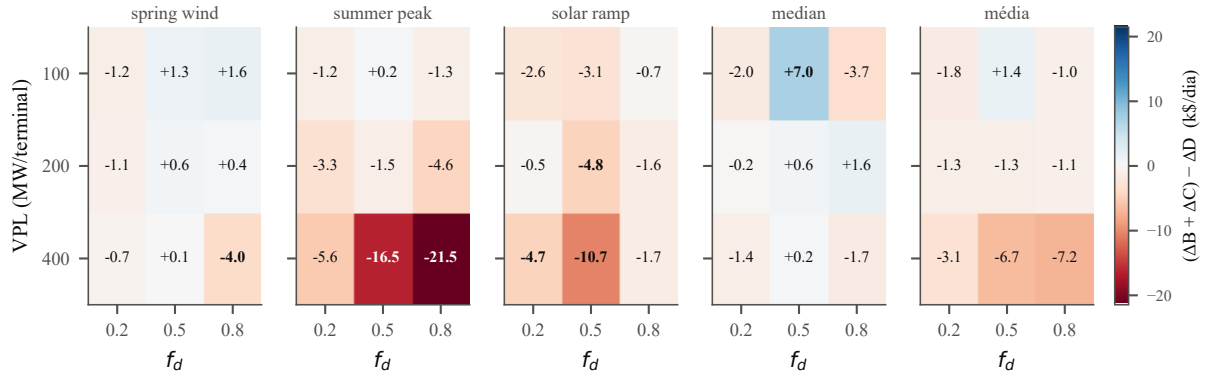


Figura 6: Superfície de interação, por dia e na média. Vermelho é competição.

tido: a bateria é pequena demais para esgotar a oportunidade do corredor, e o data center preenche as horas que sobram.

4.7 Contribuição do pareamento dos terminais

Esta verificação toca diretamente o conceito da tese. Na formulação adotada como padrão, as duas baterias não têm nenhuma restrição ligando uma à outra: o comportamento de linha virtual *emerge* da localização e dos preços. Cabe então separar o que vem do pareamento e o que vem simplesmente de haver duas baterias bem posicionadas. Para isso, cada terminal foi resolvido isoladamente.

Tabela 9: Decomposição do benefício da VPL (k\$/dia). “Pareamento” é o benefício do par menos a soma dos benefícios de cada bateria sozinha.

dia	Δ_B (par)	só montante	só jusante	pareamento	%
primavera (vento alto)	73,4	33,0	37,3	3,2	4,4
pico de verão	72,1	43,1	28,5	0,5	0,7
rampa solar	86,7	40,7	44,4	1,5	1,8
mediano	74,1	33,7	33,4	6,9	9,3
média	76,6	37,6	35,9	3,1	4,1

Cada bateria sozinha vale 37,6 (montante) e 35,9 k\$ (jusante); o par vale 76,6 k\$. **O pareamento acrescenta só 4 %.** Ou seja, praticamente todo o benefício vem de ter armazenamento *nos terminais do corredor certo*, coordenado ou não.

O resultado não enfraquece a proposta da tese: reforça a sua componente de planejamento. O que a tese resolve é *onde* alocar o armazenamento, e é essa decisão de localização que carrega quase todo o valor. O que estes números indicam é que, uma vez bem localizadas, as baterias entregam o benefício sem necessidade de coordenação explícita — ao menos num modelo determinístico e sem contingências, que é o caso aqui.

O mesmo vale para o outro resultado: a regra de chaveamento da tese *custa* de 2 a 2,4 % do custo operacional em vez de agregar, conforme se liberem ou não as horas intermediárias. A leitura precisa de cautela. A regra é um protocolo simples, aplicável sem rodar um UC completo, e o que se mede aqui é o custo de oportunidade dela em ambiente idealizado. Num modelo com contingências, obrigações de transmissão ou incerteza, uma regra que garante o comportamento de linha virtual pode valer mais do que a arbitragem livre permitida ao otimizador.

4.8 A VPL na definição da tese

Vale separar a VPL enquanto ativo da VPL enquanto regra, porque a tese define pela regra. Na seção 4.2.3 cada ESS opera permanentemente em estado de carga ou de descarga, e esse estado é determinado por dois indicadores: o estágio de demanda líquida e o sentido do fluxo no corredor. A Tabela 4.3 da tese fecha as quatro combinações. A seção 4.2.13 diz o mesmo de forma direta: ao contrário de um elemento físico de transmissão, governado pelas equações de fluxo, a VTL exige restrições lógicas que acoplem estado do armazenamento, sentido do fluxo e nível de utilização da rede. E na taxonomia de serviços do capítulo 4 o armazenamento alocado a uma VTL emula transferências *exclusivamente*, sem prestar nenhum outro serviço; arbitragem é uma categoria separada, com regra própria. O empilhamento de receitas só aparece na versão inter-área do capítulo 5, e mesmo lá a função de transferência fica reservada a estágios específicos.

Isso expõe uma folga na variante que eu vinha chamando de explícita: ela aplica a regra nos estágios extremos e libera as horas intermediárias para arbitragem, o que corresponde ao tratamento do capítulo 5 e não ao do capítulo 4. Implementei então uma terceira variante, **dedicada**, em que a regra vale em todas as horas e não sobra nenhuma hora livre.

Tabela 10: As três leituras da VPL: benefício e interação (k\$/dia, médias dos quatro dias).

dia	Δ_B emerg.	I emerg.	Δ_B explíc.	I explíc.	Δ_B dedic.	I dedic.
primavera (vento alto)	73,4	0,6	48,5	1,7	34,0	3,2
pico de verão	72,1	-1,5	33,0	-2,1	31,5	-2,2
rampa solar	86,7	-4,8	53,9	-2,1	53,2	-1,8
mediano	74,1	0,6	41,8	7,2	41,2	6,8
média	76,6	-1,3	44,3	1,2	40,0	1,5

O protocolo estrito custa caro: a VPL cai de 76,6 para 40,0 k\$/dia, ou seja, praticamente metade do benefício. Mas quase todo esse custo já aparece na variante explícita, que entrega 44,3 k\$. **Fechar as horas intermediárias custa só mais 4 k\$**; o grosso da conta vem da própria regra de estágio. A capacidade virtual acompanha, caindo de 269 para 191 e depois 174 MWh, e o *throughput* de 1 598 para 1 360 e 1 129 MWh.

No dia de vento alto, sob a regra estrita, **a bateria de montante fica parada as 24 horas**. Todo o benefício do dia vem da bateria de jusante. Nos outros três dias ela opera de 5 a 12 horas, contra 11 a 18 na formulação livre.

A razão é direta. No corredor estudado o fluxo nunca inverte: é sempre de montante para jusante, nas 96 horas. Com o sentido fixo, a Tabela 4.3 deixa a bateria de montante com apenas duas opções, carregar nas horas de alto uso e descarregar nas de baixo uso. É o inverso do que a economia pede, porque o excedente renovável de montante ocorre ao meio-dia, que é justamente hora de baixa demanda líquida. No dia de vento alto, em que esse descasamento é mais forte, o otimizador simplesmente não opera essa bateria.

Sobre a interação, a leitura precisa de cuidado. No porte base ela vai de -1,3 na formulação livre para 1,5 k\$/dia na dedicada, trocando de sinal. **Mas as três ficam dentro do ruído do gap**, que é de 2,3 a 2,5 k\$ nas três variantes. Ou seja, no porte base nenhuma das leituras produz interação mensurável, o que é consistente com o que já se sabia: o sinal de competição aparece com VPL grande ou com penetração baixa, não no ponto base.

Por isso repeti a comparação a 400 MW por terminal, que é onde a competição é mensurável na formulação livre. Esta é a verificação que de fato interessa, porque testa se a conclusão do trabalho depende de eu ter deixado as baterias livres.

A competição sobrevive ao protocolo da tese. Com 400 MW a interação é -6,7 k\$/dia na formulação livre, -3,6 na explícita e -3,0 na dedicada. Nas duas variantes com regra ela é **negativa nos quatro dias**, contra dois dos quatro na formulação livre. O padrão é coerente com o mecanismo. Amarrar a bateria reduz o quanto ela captura da oportunidade do corredor, e por isso ela também disputa menos: o benefício cai de 141,5 para 76,5 k\$/dia e a competição cai

Tabela 11: As três leituras com VPL de 400 MW por terminal (k\$/dia, médias dos quatro dias).

dia	Δ_B emerg.	I emerg.	Δ_B explíc.	I explíc.	Δ_B dedic.	I dedic.
primavera (vento alto)	138,4	0,1	93,4	-1,9	68,8	-0,6
pico de verão	121,2	-16,5	59,2	-3,6	54,9	-4,1
rampa solar	165,0	-10,7	97,9	-6,8	96,7	-6,6
mediano	141,5	0,2	88,7	-1,9	85,9	-0,8
média	141,5	-6,7	84,8	-3,6	76,5	-3,0

junto, de -6,7 para -3,0, deixando de superar duas vezes o ruído na média, embora o sinal fique mais consistente dia a dia. Em proporção ao benefício do data center, a competição vai de 28 % na formulação livre para 12 % na dedicada. **O sentido do resultado não depende de qual leitura se adote; a magnitude, sim.**

Três observações sobre por que nada disso enfraquece a tese:

1. **O estágio da tese é anual, o meu é diário.** Lá a discretização da demanda líquida vem da curva de duração anual dentro de um modelo de planejamento. Aplicá-la hora a hora num único dia é um uso mais severo do que a regra foi desenhada para suportar.
2. **A regra pressupõe fluxo que inverte.** A lógica da Tabela 4.3 só usa os dois terminais quando o sentido do fluxo muda ao longo do dia. Num corredor unidirecional saturado, o terminal de montante perde função sob a regra.
3. **A métrica da tese é outra.** Lá a VTL é avaliada pelo investimento em linha que ela adia, não pelo custo operacional de um dia. Estes números não medem aquilo.

O que levo daqui é que os três valores formam um intervalo, e não um veredito: a VPL vale 40,0 k\$/dia sob o protocolo estrito, 44,3 com as horas intermediárias liberadas e 76,6 se as baterias forem totalmente livres. O primeiro número é o que corresponde à definição da tese; o último é um limite superior do que armazenamento de corredor pode entregar.

4.9 Validade fora dos dias extremos

Tabela 12: Um dia útil de energia mediana por mês, configuração base (k\$/dia).

dia	A (k\$)	Δ_B	Δ_C	Δ_D	I	partidas A	partidas D
mês 01	1 126,5	78,9	20,4	98,9	-0,4	16,0	16,0
mês 02	1 034,7	72,8	26,8	96,3	-3,3	9,0	1,0
mês 03	1 226,5	72,4	33,7	107,9	1,7	16,0	13,0
mês 04	1 205,2	8,3	3,6	10,1	-1,9	0,0	0,0
mês 05	1 570,3	70,1	13,4	86,3	2,9	12,0	15,0
mês 06	1 967,7	46,1	8,4	49,2	-5,4	15,0	4,0
mês 07	2 756,6	70,5	16,9	84,0	-3,5	31,0	15,0
mês 08	2 604,8	50,0	20,5	57,1	-13,5	18,0	2,0
mês 09	2 223,2	33,4	15,1	41,9	-6,6	13,0	2,0
mês 10	1 488,0	67,6	21,7	91,1	1,9	13,0	12,0
mês 11	1 243,3	80,8	21,4	101,6	-0,6	16,0	11,0
mês 12	1 338,7	66,2	27,0	89,6	-3,6	16,0	2,0
média	1 648,8	59,8	19,1	76,2	-2,7	14,6	7,8

Nos doze dias mensais o uso conjunto reduz o custo em 4,6 %, o curtailment em 15,4 % e as partidas em 46,9 %, contra umredD %, umredcurtD % e umredsuD % nos quatro dias representativos. **A interação é negativa em 9 dos 12 dias**, com média de -2,7 k\$/dia. Os quatro dias escolhidos são, portanto, otimistas em magnitude, como esperado por serem dias extremos, mas o sinal da competição se mantém ao longo do ano.

5 Verificações de robustez

Como a conclusão é contraintuitiva, sete hipóteses de modelagem que poderiam produzi-la artificialmente foram testadas isoladamente.

5.1 Precisão do solver

Esta foi a questão que mais mudou a forma de rodar o trabalho, então vale detalhar.

O que é o *gap*. Num MILP o solver mantém duas referências: a melhor solução inteira já encontrada, que é um limite superior do custo, e o melhor limite inferior que a relaxação permite provar. A distância relativa entre as duas é o *gap*. O solver para quando essa distância cai abaixo da tolerância pedida. Ou seja, com tolerância de 0,5 % eu não sei onde está o ótimo: sei apenas que o custo que reporteire está em algum ponto até 0,5 % acima dele.

Por que isso é crítico aqui. A interação da equação (1) pode ser reescrita como

$$I = \Delta_D - (\Delta_B + \Delta_C) = (B + C) - (A + D), \quad (3)$$

isto é, uma combinação de quatro custos com sinais opostos. O erro de truncamento de cada um é sempre positivo (o custo reportado nunca é menor que o ótimo), mas como dois entram somando e dois subtraindo, **os erros não se cancelam: no pior caso eles se acumulam.**

Tabela 13: Erro que a tolerância do solver admite, para um custo típico de 1,56 M\$/dia por caso.

Tolerância	Erro por caso	Erro possível em I	Comparação
0,5 % (usual)	até 7,8 k\$	$\pm 15,6$ k\$	maior que qualquer interação medida
0,05 % (adotada)	até 0,8 k\$	$\pm 1,6$ k\$	menor que a maioria das interações

As interações que apareceram na grade vão de menos de 1 até 20 k\$/dia. Com tolerância de 0,5 %, portanto, qualquer valor medido estaria dentro da margem de erro do próprio solver — eu não teria como afirmar sequer o *signal* da interação.

Um exemplo concreto. Resolvendo o caso D do dia de vento alto duas vezes, só mudando a tolerância:

- com alvo de 0,5 %, o Gurobi para em 7,3 s e reporta 585 526 \$;
- com alvo de 0,05 %, para em 7,7 s e reporta 583 185 \$.

São 2341 \$ de diferença no mesmo caso, pela mesma máquina, só por causa da tolerância. A interação medida naquele dia é de 1216 \$. **O erro de um único dos quatro casos seria o dobro do efeito que eu quero medir.**

E por que o Gurobi? Aqui é preciso ser preciso: o *gap* é uma escolha de quem roda, não uma propriedade do solver. O HiGHS também aceita 0,05 %. A diferença está no custo computacional de chegar lá, porque o esforço para fechar os últimos décimos de percentual cresce de forma muito não linear: os primeiros pontos percentuais vêm de heurísticas rápidas, e o resto exige explorar a árvore de *branch-and-bound*. Medi isso nos mesmos dois casos:

Tabela 14: Tempo para fechar cada tolerância, mesmo caso e mesma máquina (8 threads).

Caso	Solver	alvo 0,5 %	alvo 0,05 %	fator
A (base)	HiGHS	9,1 s	80,5 s	8,8×
A (base)	Gurobi	5,4 s	9,3 s	1,7×
D (ambos)	HiGHS	15,8 s	28,5 s	1,8×
D (ambos)	Gurobi	7,3 s	7,7 s	1,1×

Nesses dois casos o HiGHS até fecha o 0,05 %, mas leva de 2 a 9 vezes mais tempo, e chega a ser 9 vezes mais lento que o Gurobi na mesma tolerância. O problema aparece na escala da

grade: são 328 cenários, e os casos difíceis (os de 70 % de renovável, em que o Gurobi já chega a bater o limite de 30 minutos) simplesmente não fechariam. Como referência, na grade antiga que rodei inteira em HiGHS com tolerância de 0,5 %, 13 dos 116 casos pararam *no teto* da tolerância sem provar otimalidade — ou seja, já estavam no limite do que aquele solver entregava.

Resumo. Com o HiGHS a 0,5 % o sinal de I era inconclusivo em *todas* as 48 combinações da grade de então, e chegou a inverter entre as duas tolerâncias em cinco delas. A licença acadêmica da UFPR foi o que tornou viável rodar a grade inteira a 0,05 % em algumas horas. A lição que levo daqui é metodológica: estudos que medem “sinergia” entre tecnologias como diferença de objetivos de MILP precisam reportar o gap, senão podem estar medindo tolerância de solver. Passei a reportar o ruído ao lado de cada interação.

5.2 Condições iniciais das térmicas

O RTS-GMLC não traz histórico de operação, então é preciso decidir quais unidades começam o dia ligadas. Como partidas são métrica central, a hipótese foi testada: o dia anterior a cada dia representativo foi resolvido e o estado final das térmicas herdado.

Tabela 15: Regra padrão contra estado herdado do dia anterior.

dia	part. A	part. A herd.	part. D	part. D herd.	I	I herd.
primavera (vento alto)	7,0	21,0	4,0	7,0	0,6	-5,0
pico de verão	26,0	41,0	14,0	19,0	-1,5	-9,7
rampa solar	21,0	25,0	7,0	11,0	-4,8	-10,6
mediano	15,0	17,0	16,0	7,0	0,6	-0,6
média	17,2	26,0	10,2	11,0	-1,3	-6,5

As partidas absolutas sobem bastante, de 17,2 para 26,0 no caso A, porque no estado real há menos unidades ligadas à meia-noite. Mas **a redução obtida pelo uso conjunto sobe também, de 41 % para 58 %**, e a competição fica *mais* forte: a interação vai de -1,3 para -6,5 k\$/dia, negativa nos quatro dias. A configuração adotada como padrão é, portanto, a conservadora.

5.3 Baseline dos data centers nos casos A e B

A carga plana usada nos casos sem flexibilidade é mais suave que um perfil realista de tarefas chegando ao longo do dia, o que poderia inflar o valor atribuído à flexibilidade. Foi testado um baseline mais restritivo: as mesmas tarefas executadas no site nativo assim que chegam, por ordem de prazo.

Tabela 16: Baseline plano contra baseline nativo (k\$/dia).

dia	Δ_C plano	Δ_C nativo	Δ_D plano	Δ_D nativo	I plano	I nativo
primavera (vento alto)	24,5	11,3	98,5	85,3	0,6	-0,1
pico de verão	20,3	18,6	90,9	89,2	-1,5	-2,1
rampa solar	26,4	23,9	108,3	105,8	-4,8	-7,7
mediano	25,9	9,7	100,6	84,4	0,6	0,1
média	24,3	15,9	99,6	91,2	-1,3	-2,4

O valor do data center cai de 24,3 para 15,9 k\$, um terço menor. A interação muda de magnitude, de -1,3 para -2,4 k\$, mas **não muda de sinal em nenhum dos quatro dias**. O baseline plano é mantido como principal e este entra como sensibilidade.

5.4 Custo de migração

Como a migração entre sites é parte central do conceito de VDC, foram testados metade e o dobro do custo.

Tabela 17: Sensibilidade ao custo de migração (k\$/dia).

dia	Δ_C base	I base	$\Delta_C \times 0,5$	$I \times 0,5$	$\Delta_C \times 2$	$I \times 2$
primavera (vento alto)	24,5	0,6	30,3	0,6	20,7	1,4
pico de verão	20,3	-1,5	23,9	-1,7	14,1	-2,2
rampa solar	26,4	-4,8	31,2	-3,4	21,5	-4,5
mediano	25,9	0,6	27,2	0,8	24,5	0,6
média	24,3	-1,3	28,1	-0,9	20,2	-1,2

O valor do data center varia +15 e -16 %, mas a interação fica em -0,9 e -1,2 k\$ contra -1,3 na base. **A conclusão não depende desse parâmetro**, que é o de maior arbitrariedade no modelo.

5.5 Estado de carga inicial da VPL

As baterias operam com estado de carga cíclico: o nível ao fim das 24 h tem que igualar o do início, mas o otimizador escolhe qual é esse nível. Isso dá ao modelo uma liberdade que um operador real não tem, já que o estado à meia-noite vem do dia anterior. Para medir o peso dessa hipótese, a grade foi repetida com o estado de carga fixado em 50 % no início e no fim.

Tabela 18: Estado de carga cíclico livre contra ancorado em 50 % (k\$/dia).

dia	Δ_B livre	Δ_B 50%	Δ_D livre	Δ_D 50%	I livre	I 50%
primavera (vento alto)	73,4	58,6	98,5	82,4	0,6	-0,7
pico de verão	72,1	65,7	90,9	84,4	-1,5	-1,6
rampa solar	86,7	75,4	108,3	97,2	-4,8	-4,6
mediano	74,1	72,4	100,6	98,4	0,6	0,1
média	76,6	68,0	99,6	90,6	-1,3	-1,7

O benefício da VPL cai de 76,6 para 68,0 k\$, 11 % menos, e o do uso conjunto de 1612,3 — na verdade de 99,6 para 90,6 k\$. A perda vem toda do dia de vento alto, onde a liberdade de começar o dia com a bateria cheia valia 15 k\$. **A interação não muda de sinal:** vai de -1,3 para -1,7 k\$/dia, ou seja, ancorar o estado inicial torna a competição ligeiramente mais forte, não mais fraca. A hipótese cíclica livre é, portanto, otimista quanto ao valor absoluto da VPL e conservadora quanto à conclusão do trabalho.

5.6 O requisito de reserva era o mesmo nos quatro casos?

Esta verificação nasceu de uma observação externa e valeu a pena. O requisito de reserva girante é $R_t = 0,03 L_t + 0,05 \sum_i \bar{r}_{i,t}$, e L_t é a soma das cargas do modelo. Nos casos A e B o data center entra como carga plana e, portanto, conta inteiro em L_t . Nos casos C e D a parte flexível passa por *links* e não é uma carga: só a parte inflexível conta. Ou seja, **C e D tinham um requisito de reserva menor que A e B**, e parte do benefício atribuído à flexibilidade podia ser, na verdade, benefício de uma política de reserva mais frouxa.

A diferença medida no dia de vento alto é de 472 para 300 MW de carga de data center vista pelo requisito, ou seja, 172 MW a menos, que a 3 % dão cerca de 5 MW de reserva a menos, contra um R_t médio de 378 MW. É pouco, 1,4 %, mas o argumento de um revisor não seria sobre a magnitude e sim sobre a assimetria existir.

Implementei então a opção `reserve.common_reference`, que soma de volta o equivalente plano da energia flexível em C e D, igualando R_t nos quatro casos, e reresolvi C e D nos quatro dias.

Tabela 19: Grade base contra requisito de reserva idêntico nos quatro casos (k\$/dia).

dia	Δ_C base	Δ_D base	I base	Δ_C R comum	Δ_D R comum	I R comum
primavera (vento alto)	24,5	98,5	0,6	24,1	98,3	0,7
pico de verão	20,3	90,9	-1,5	19,7	90,2	-1,6
rampa solar	26,4	108,3	-4,8	26,4	107,9	-5,1
mediano	25,9	100,6	0,6	25,6	100,2	0,5
média	24,3	99,6	-1,3	23,9	99,1	-1,4

O efeito existe, mas é pequeno. O valor do data center cai de 24,3 para 23,9 k\$/dia, ou 1,6 %, bem dentro do ruído do gap, que é de 2,1 a 2,3 k\$. O benefício conjunto cai de 99,6 para 99,1, e **a interação fica praticamente igual**, de -1,3 para -1,4 k\$/dia, sem mudar de sinal em nenhum dos quatro dias.

Onde o efeito aparece de verdade é nas partidas, que é justamente a métrica em que o data center mais contribui. A redução de partidas do uso conjunto cai de 41 para 38 %. Ou seja, **cerca de 3 pontos percentuais dos 41 % vinham do requisito de reserva mais folgado**, e não da flexibilidade em si. É pouco, uns 7 % do que se atribuía ao recurso, mas é honesto reportar.

A conclusão do trabalho não muda, e agora existe o número para responder a quem perguntar. Mantive a grade base como principal, porque ela representa a comparação operacionalmente correta, na qual carga adiável de fato não precisa ser coberta por reserva girante, e esta entra como sensibilidade.

5.7 Carga e descarga simultâneas

Na formulação livre, nenhuma restrição impede que uma bateria carregue e descarregue na mesma hora; em tese, ela poderia dissipar energia nas perdas para reduzir curtailment. A verificação *a posteriori* separa dois casos. Nas baterias da VPL, que pagam degradação de 2\$/MWh, a sobreposição é exatamente nula em todas as soluções: dissipar nunca compensa. Já a unidade de armazenamento nativa do RTS-GMLC (50 MW no barramento 313), que não tem custo de degradação no *deck*, opera com sobreposição em 3 a 6 horas por dia, dissipando de 18 a 23 MWh/dia nas perdas para absorver excedente renovável. O efeito é praticamente idêntico nos quatro casos (151 MWh/dia em A e B, 141 em C e 119 em D), então se cancela nas diferenças: responde por 32 dos 2 407 MWh de redução de curtailment atribuída ao uso conjunto, ou 1,3 %, e por cerca de 2\$/dia no custo. Não altera nenhuma conclusão, mas é uma degenerescência do sistema teste que vale registrar.

6 Conclusões

6.1 Resultado principal

O enunciado mais preciso do resultado não é “VPL e VDC são substitutos”, mas:

Dois recursos de flexibilidade capazes de aliviar o mesmo gargalo competem economicamente mesmo quando entregam serviços operacionais bem diferentes — um reduz sobretudo curtailment, o outro sobretudo ciclagem térmica. O enunciado é sustentado pelos dados e tem consequência prática direta para dimensionamento.

6.2 Implicações práticas

1. **Para o planejamento, que é o terreno da tese:** dimensionar armazenamento de corredor e carga flexível de forma independente superestima o benefício conjunto — de 1 a 11 % no porte base, e até um quarto do benefício da carga flexível quando a bateria é grande. A métrica I , que sai de quatro rodadas day-ahead, é um número que um estudo de dimensionamento poderia incorporar.
2. **Para a conexão de data centers:** ligá-los como carga firme joga fora um recurso de redução de ciclagem térmica que, nas minhas simulações, equivale ao de uma bateria de 200 MW. Ressalva: as tarefas são sintéticas.
3. **Para quem modela:** reportar o ruído do gap sempre que medir interação entre recursos.

6.3 Resultados contrários à expectativa

- O pareamento vale pouco na operação: quase todo o benefício vem da localização das baterias nos terminais corretos, que é justamente o que a tese resolve.
- O data center atua principalmente sobre a ciclagem, mas sua economia *monetária* vem três quartos de combustível e só um quarto de custo de partida, porque as unidades que ele desliga são turbinas a gás baratas. O benefício de ciclagem é real, mas subvalorizado pelo objetivo econômico convencional.
- O spread de preço não colapsa, se desloca.

7 Limitações

- Determinístico e sem segurança N-1; a incerteza aparece só por análise de sensibilidade.
- Quatro dias representativos mais doze mensais, não um ano completo.
- As tarefas são tratadas como divisíveis e interrompíveis, o que é um limite superior da flexibilidade real.
- Os data centers são sintéticos em tamanho, PUE e perfil de carga.
- Economia *operacional*, sem custo de investimento. Responde “quanto vale operar”, não “vale a pena instalar”.

8 Pontos para discussão

O modelo está implementado em PyPSA, com cerca de 3700 linhas de código próprio, tudo reproduzível por um `Makefile`, e com cinco testes automatizados. Os resultados deste relatório saem todos do mesmo arquivo de métricas, sem nenhum número digitado à mão.

Pontos para discussão:

1. **O enquadramento.** Dado que o pareamento explica só 4 % do benefício, faz sentido continuar falando em “Virtual Power Line”, ou seria mais honesto falar em “armazenamento nos terminais do corredor”? A opção que considero mais adequada é manter VPL, pela conexão com a linha do grupo e porque a regra da tese é testada, mas gostaria da sua avaliação.
2. **A regra de chaveamento custar de 2 a 2,4 %.** O resultado pode ser lido como crítica ao trabalho do Flávio, o que não é a intenção. Mantenho o enquadramento como custo de oportunidade de um protocolo simples em modelo idealizado, ou o senhor sugere outro tratamento?

3. **O dia de referência.** As tabelas e figuras usam o dia de vento alto, onde o mecanismo do corredor é mais visível. O dia mediano tem apenas uma hora de saturação e não evidenciaria o mecanismo. Concorde com a escolha?
4. **O próximo passo.** A extensão natural é o UC estocástico, para verificar se a competição se mantém sob incerteza. A alternativa é aplicar ao sistema brasileiro com dados reais. Qual das duas é mais útil para a tese?